



大学物理（上）

冯 波

电话：18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

➤ 能量均分定理

✓ 具有*i* 个自由度的分子，其总平均动能：

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{i}{2} kT = (t + r + s) \frac{1}{2} kT$$

➤ 理想气体的内能

$$E = \frac{i}{2} \nu RT$$

即：理想气体的内能是温度的函数

六、实际气体物态方程

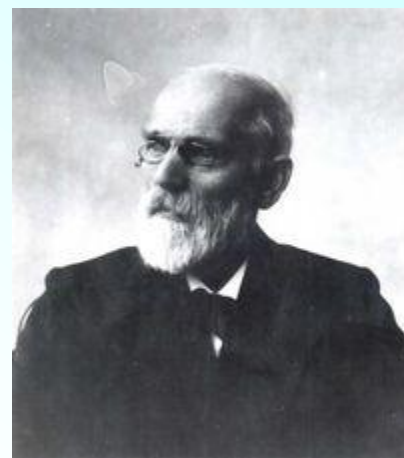
温度不太低，压强不太高

实际气体



理想气体

在非常温或非常压的情况下，气体就不能看成理想气体；需要对状态方程进行修正。



理想气体的微观模型：

- 1) 分子本身大小忽略不计
- 2) 除碰撞外，分子间相互作用忽略不计
- 3) 分子所受重力忽略不计
- 4) 分子间、分子与器壁间的碰撞是弹性碰撞
- 5) 分子运动遵从经典力学规律

1) 由分子体积引起的修正

1mol理想气体的状态方程: $PV_m = RT$

分子有大小, 则分子活动的自由空间必然小于 V_m , 因此可从 V_m 中减去一个反映分子占有体积的修正量 b

$$\Rightarrow P(V_m - b) = RT$$

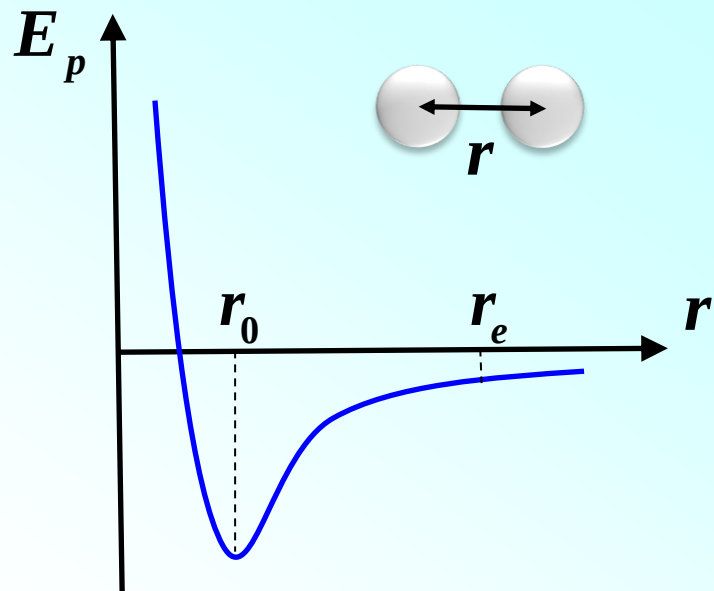
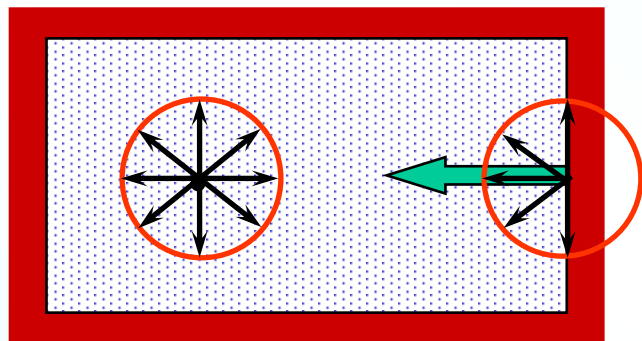
范德瓦尔斯体积修正量: $b = 4N_A \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 \approx 10 \text{ cm}^3/\text{mol}$ 为什么?

标准状态下: $V_m = 22.4 \times 10^3 \text{ cm}^3 \Rightarrow \frac{b}{V_m} \approx 0.04\%$

1000个大气压下: $V_m = 22.4 \text{ cm}^3 \Rightarrow b \approx V_m$ 必须考虑修正!

2) 对压强的修正

考虑分子之间的引力所引起的修正。



$$P = \frac{RT}{V_m - b} - \Delta P$$

气体的内压强

$$\Delta P = \left[\begin{array}{l} \text{单位时间内与} \\ \text{单位面积器壁} \\ \text{碰撞的分子数} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{单个分子的} \\ \text{动量减小量} \end{array} \right]$$

$$\Delta P \propto n^2 \propto \left(\frac{N}{V} \right)^2 \propto \frac{1}{V_m^2} \Rightarrow \Delta P = \frac{a}{V_m^2}$$

a : 范德瓦尔斯压强修正量

1 mol气体的范德瓦尔斯方程：

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2} \right) V_m - b = RT$$

摩尔数为 ν 的范德瓦尔斯方程：

$$\left(P + \nu^2 \frac{a}{V^2} \right) V - \nu b = \nu RT$$

该方程是第一个适用于实际气体的物态方程，与理想气体相比，它考虑了表征分子**体积**和分子间**引力**作用的影响。

七. 平均自由程、平均碰撞频率

1. 平均自由程 $\bar{\lambda}$

自由程：分子在连续两次碰撞之间自由飞行的路程。

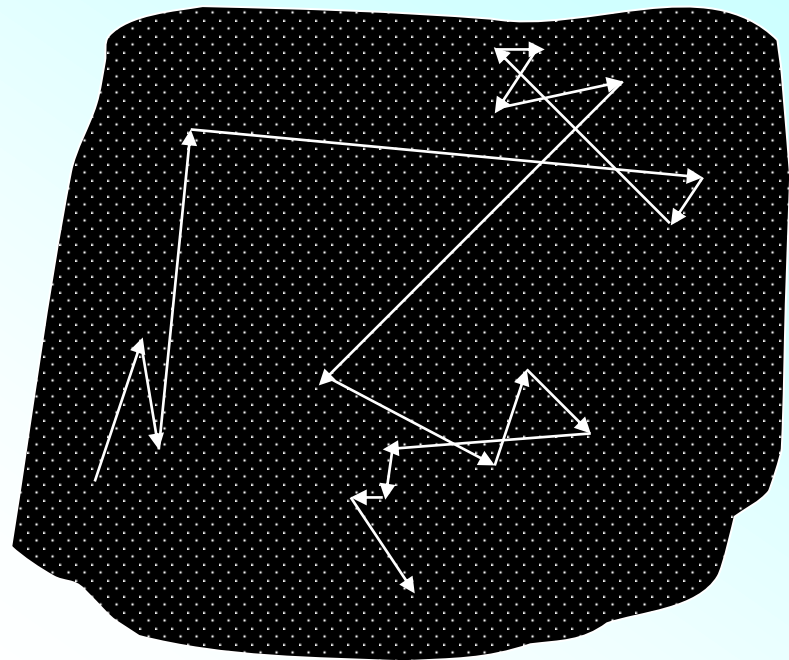
(与分子速率有关，是**微观量**)

$\bar{\lambda}$ ：一个分子在连续两次碰撞之间经历的自由通过的**平均**路程。

2. 平均碰撞频率 $\bar{Z}$

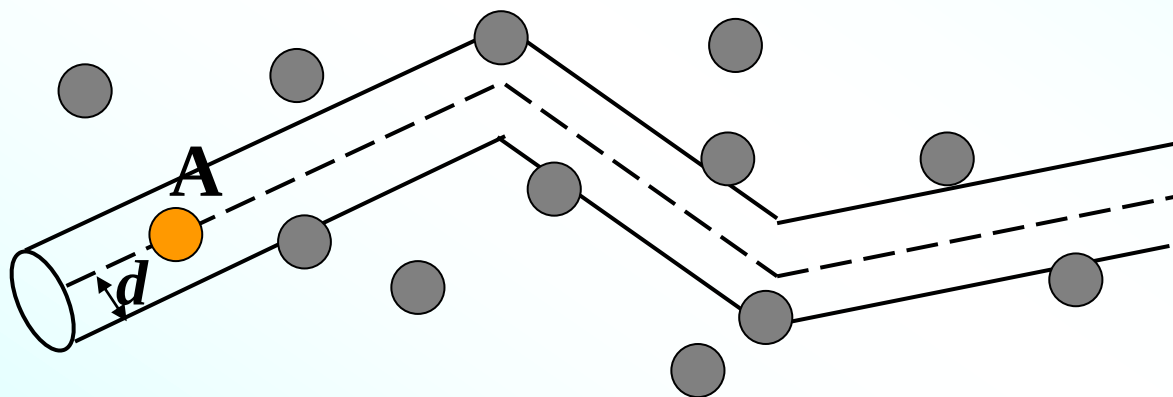
一个分子单位时间里受到的**平均**碰撞次数。

若分子的平均速率为 $\bar{v}$ ，则：
$$\bar{\lambda} = \bar{v} / \bar{Z}$$



3. $\bar{\lambda}$ 与 $\bar{Z}$ 的计算

假设：每个分子都是平均直径为 d 的刚性小球，其它分子静止不动，只有分子A在它们之间以平均相对速率 $\bar{u}$ 运动 ($\bar{u} \neq \bar{v}$)。

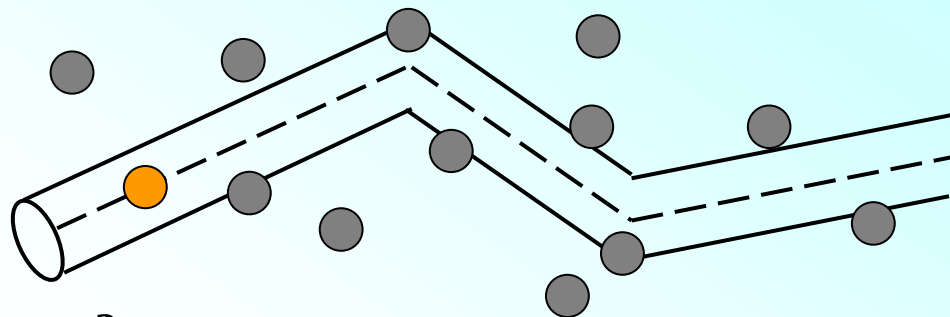


分子的运
动轨迹为
一折线

设想：跟踪分子A，看其在一段时间 Δt 内与多少分子相碰。

以分子A的中心运动轨迹为轴线，以分子有效直径 d 为半径，作一曲折圆柱体。凡中心在此圆柱体内的分子都会与A分子相碰。

经过 Δt 时间， A分子通过的折线长为 $\bar{u}\Delta t$



对应的折形圆柱的体积为 $\pi d^2 \bar{u} \Delta t$

折形圆柱体内的分子数为 $n\pi d^2 \bar{u} \Delta t$ (n : 分子数密度)

单位时间**平均碰撞次数** $\frac{n\pi d^2 \bar{u} \Delta t}{\Delta t} = n\pi d^2 \bar{u}$

分子A的平均相对速率 $\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$ (可由**麦克斯韦速率分布**求出)

✓ **平均碰撞频率**: $\bar{Z} = \sqrt{2}\pi n d^2 \bar{v}$

✓ **平均自由程**: $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi n d^2} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$



$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi n d^2 \bar{v}$$

对空气分子： $d \sim 3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$

标准状态下： $\bar{Z} \sim 6.5 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$, $\bar{\lambda} \sim 6.9 \times 10^{-7} \text{ m}$

由此可以看到：

气体分子永不停息地运动着，平均来讲，分子每行进约**千万分之一米**这样短的路程，就要同其它分子发生碰撞。在一秒钟内，一个分子和其它分子的平均碰撞次数竟可达到**几十亿次之多**！这表明气体分子的运动是**永不停息的、极其不规则的**。

八. 输运现象

当系统各部分的宏观性质如流速、温度或密度不均匀时（非平衡态），由于分子的热运动，系统将逐渐过渡到平衡态，这种过渡过程称为**输运过程**。

三种输运过程：

- 动量的输运——内摩擦或黏性现象
- 能量的输运——热传导
- 质量的输运——扩散

1. 黏性现象（或内摩擦）

设气体沿 x 轴方向流动，与 Oxz 平面平行的各流层流速不一致，即各流层的速度 $u = u(y)$ 随 y 变化而变化。

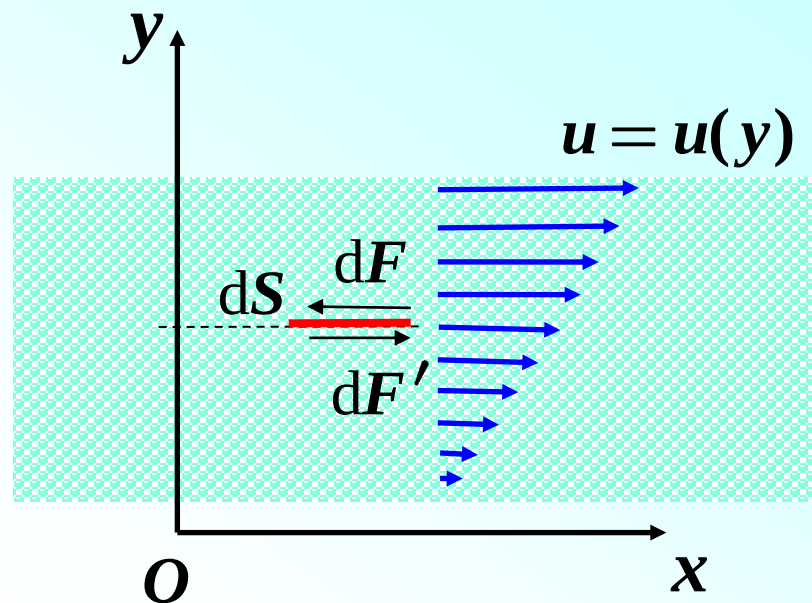
流速的梯度： $\frac{du}{dy}$

它表示沿 y 方向每单位长度上流速的增加量。

在任意 y 处取 dS ：

相邻气层之间由于速度不同引起的相互作用力称为**内摩擦力**（宏观）

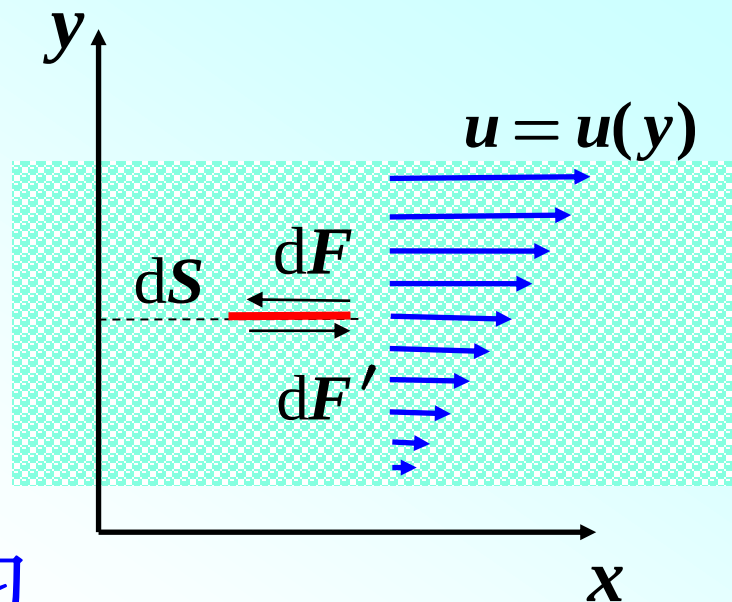
$$dF = -dF'$$



实验测得：

$$dF = -\eta \left(\frac{du}{dy} \right) dS$$

($\eta > 0$, 气体的粘滞系数)



负号表示 dF 总是倾向于使流速趋向均匀

定向运动动量输运公式：

$$dp = -\eta \left(\frac{du}{dy} \right) dS dt$$

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi n d^2}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

气体动理论算出

$$\eta = \frac{1}{3} nm \bar{v} \bar{\lambda} = \frac{2}{3\pi^{3/2} d^2} \sqrt{mkT}$$

第 7 章 热力学基础

第1节 热力学第一定律

第2节 理想气体的热容

第3节 热力学第一定律对理想气体的应用

第4节 循环过程 卡诺循环

第5节 热力学第二定律

第6节 熵

第7节 热力学第二定律的统计意义

一、热力学第一定律

改变（封闭）系统的状态？ **做功、传热。**

系统从状态1演化到状态2，可以有**无数**不同的演化过程

在每一个过程中，系统对外界做的功 A 和系统吸收的热量 Q 可以**各不相同**

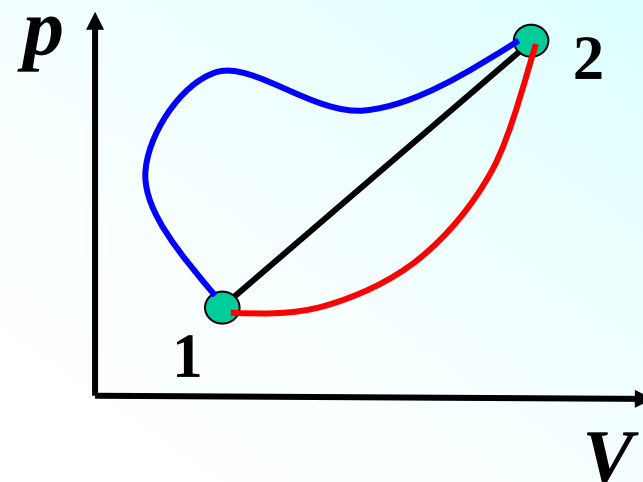
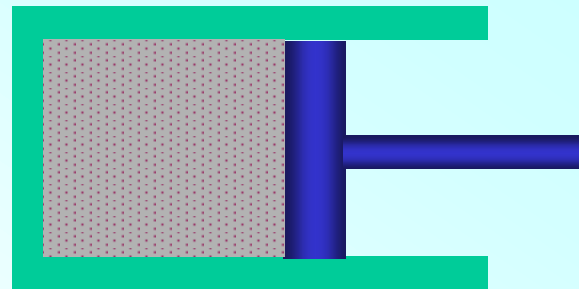
实验发现：

$Q - A$ 仅与过程的**初末态**有关

该事实表明，系统存在一个仅由系统状态决定的**单值函数**

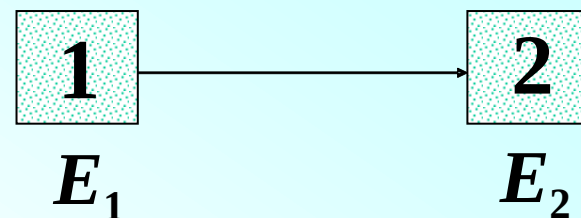
态函数 $E(p, V, T)$ **内能**

从能量的观点看，做功、传热都是系统与外界交换能量



内能变化量: $\Delta E = E_2 - E_1$

ΔE , A , Q 三者的关系: $\Delta E = Q - A$



也可以写为

$$Q = \Delta E + A$$

热力学第一定律

定律适用范围: 任何热力学系统的任何热力学过程。

正负号约定:

$Q > 0$, 系统从外界吸热;

$A > 0$, 系统对外做正功;

$Q < 0$, 系统向外界放热;

$A < 0$, 系统对外做负功。

对于一个无限小过程, 有:

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + \mathrm{d}A$$

热力学第一定律的微分形式

热力学第一定律的物理意义：

(1) 热力学第一定律是能量守恒定律在涉及热现象宏观过程中的体现

$$Q = \Delta E + A$$

问：经一循环过程（ $E_2 - E_1 = 0$ ），不要任何能量供给（ $\Delta Q = 0$ ）而不断地对外做功，行吗？

或用较少的能量供给，做较多的功，行吗？

(2) 热力学第一定律亦可表述为：

第一类永动机是不可能制造的！

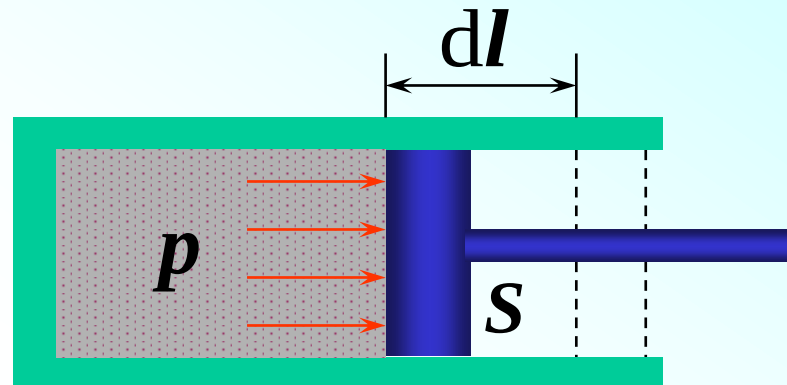
1774年法国科学院宣布：**不再**接受有关永动机设计。

二、功与热量的表达式

下面就**准静态过程**讨论功和热量的具体表达式。

1. 功的表达式

当气体推动活塞向外缓慢地移动一段微小位移 dl 时，气体对外界做的**元功**为



$$\delta A = pSdl = pdV \text{ —— 体积功}$$

$$\delta A = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

若系统的体积由 V_1 变化到 V_2 ，系统对外做功为：

$$A = \int \delta A = \int_{V_1}^{V_2} pdV$$

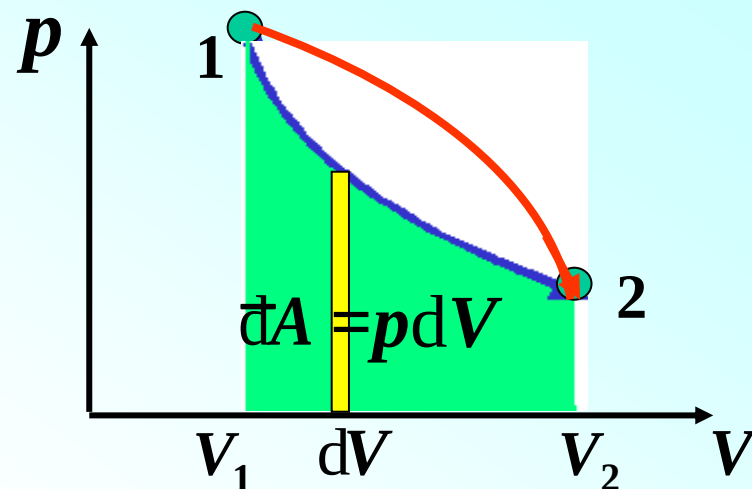
那对于边界形状**不规则**的系统呢？

上式就是准静态过程中“体积功”的**一般计算式**。

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

讨论：

(1) 系统在准静态过程所做的功反映在 p - V 图上，就是过程曲线下的面积



{ 系统对外界做功： $A > 0$ 系统做正功
外界对系统做功： $A < 0$ 系统做负功

(2) 功不仅与初、末态有关，还与过程有关（过程量）

$$A \neq A(p, V, T)$$

因此 dA 不是状态函数的全微分，为明确起见，通常将微元功写成 δA

$$Q = \Delta E + A$$

对给定的初、末态， $\Delta E = E_2 - E_1$ 是定值。

根据热力学第一定律，由“功是过程量”可知，

“热量也必定是过程量”

$$Q \neq Q(p, V, T)$$

通常把微小热量写为 $\mathrm{d}Q$

内能 E 是状态量， $\mathrm{d}E$ 是状态函数的全微分。

$$\text{比如: } E = \frac{i}{2} \nu R T \Rightarrow \mathrm{d}E = \frac{i}{2} \nu R \mathrm{d}T$$

例：一定质量的理想气体从状态 (p_1, V_1) 等温地经过准静态过程变化到状态 (p_2, V_2) 。求系统对外做的功。

解：准静态过程中体积功为

$$\left\{ \begin{array}{l} A = \int_{V_1}^{V_2} p dV \\ pV = \nu RT \Rightarrow p = \frac{\nu RT}{V} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow A = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V} dV = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$

$V_2 > V_1, \quad A > 0$ 系统对外做功

$V_2 < V_1, \quad A < 0$ 外界对系统做功